

Funciones de dos variables independientes o campos escalares

Muchas funciones que modelan la realidad dependen de más de una variable, como los costos de una empresa que produce más de un bien, el volumen de un cilindro que depende de la altura y del radio, etc.

A continuación, nos dedicaremos a analizar este tipo de funciones con dos o más variables independientes.

Sea $D \subseteq \mathbb{R}^2$, si a cada par ordenado $(x; y)$ perteneciente a D , le corresponde un único número real $f(x; y)$. Entonces se dice que f es una función de x e y . El conjunto D es el dominio de f y los valores de $f(x; y)$ *constituyen el recorrido o imagen*.

Definición

$$F: D \rightarrow \mathbb{R} \text{ es función } (D \subseteq \mathbb{R}^2) \leftrightarrow \begin{cases} \forall (x; y) \in D \exists z \in \mathbb{R} / z = F(x; y) \\ \forall (x; y) \forall z \forall w: z = F(x; y) \wedge w = F(x; y) \rightarrow z = w \end{cases}$$

En la función $z = f(x; y)$, x e y son las *variables independientes* y z es la *variable dependiente*. Decimos que z es la imagen del par $(x; y)$ a través de la función f .

El *dominio*, por estar incluido en $\mathbb{R}^2$, puede representarse como una región del plano.

$$D = \{(x; y) \in \mathbb{R}^2 / z = f(x; y)\}$$

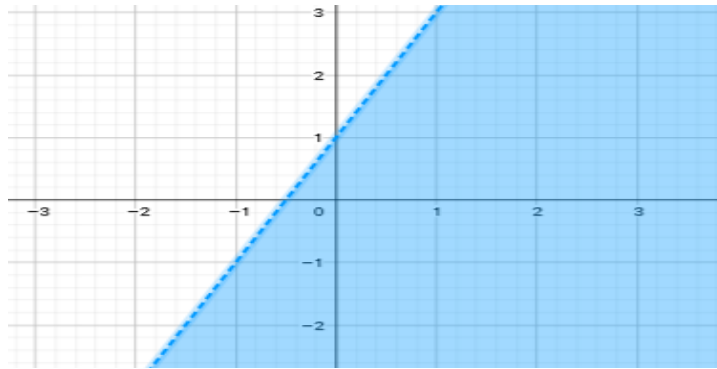
El dominio de una función de dos variables independientes está formado por todos los pares $(x; y)$ del plano que están relacionados con algún z del conjunto de llegada, y se puede representar gráficamente por una superficie en $\mathbb{R}^2$.

Para determinar el dominio de una función de dos variables independientes debemos tener en cuenta las restricciones para realizar las operaciones planteadas en la ecuación de la función. Recordemos las ecuaciones y gráficos de algunas regiones en el plano:

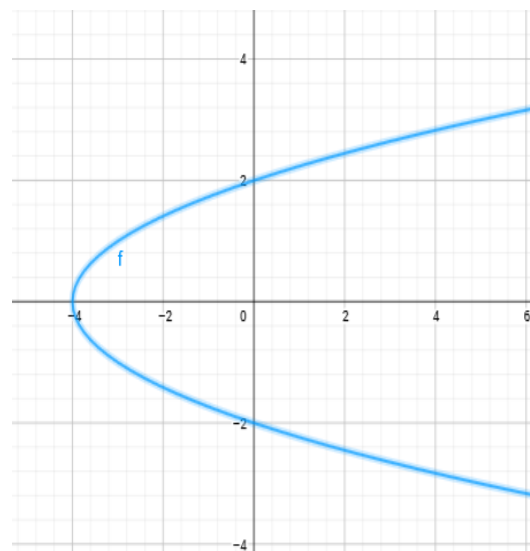
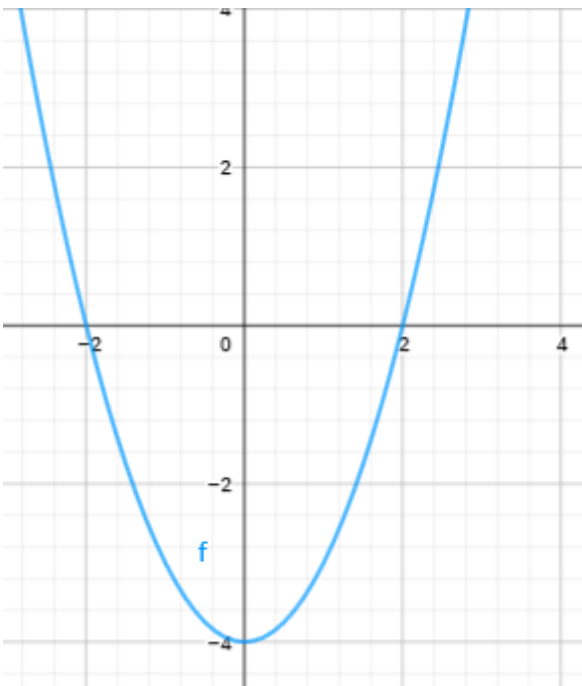
$$\bullet \text{ Recta } \rightarrow y = mx + b \quad \text{o} \quad ax + by = c$$

Las inecuaciones representan regiones en el plano limitadas por la recta.

Ejemplo: $y < 2x + 1$



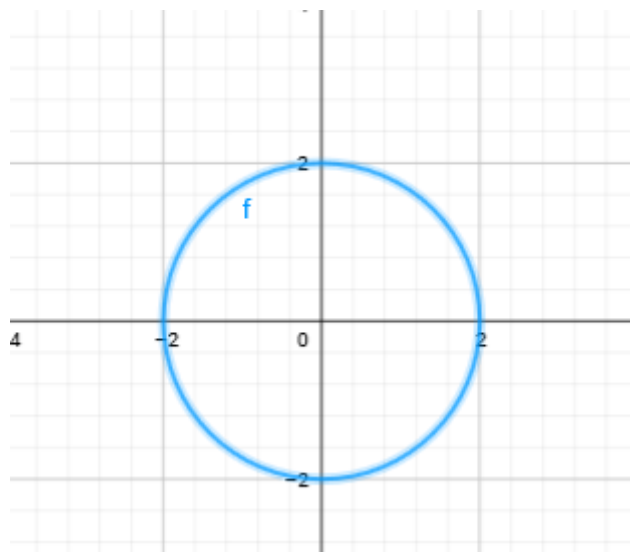
- *Parábolas* $\rightarrow y = ax^2 + bx + c$



$$x = ay^2 + by + c$$

- Circunferencia con centro en $(0,0) \rightarrow x^2 + y^2 = r^2$ r radio

Ejemplo: $x^2 + y^2 = 4$ circunferencia de centro en $(0,0)$ y radio 2

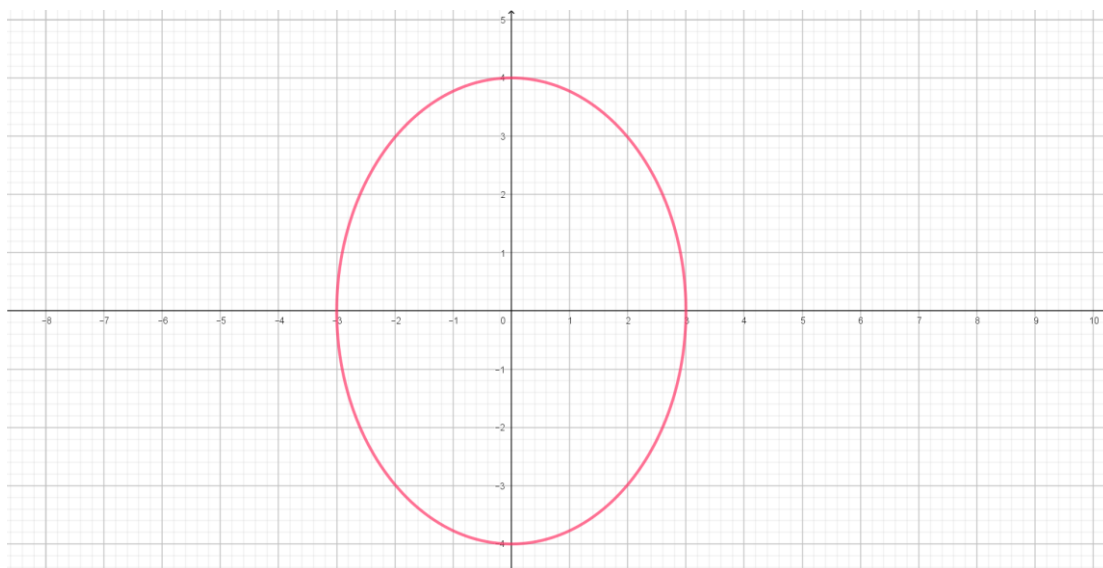


- Elipse con centro en $(0,0) \rightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

Donde $|x| = a$ y $|y| = b$ son las componentes de los puntos donde la elipse corta a los ejes x e y respectivamente.

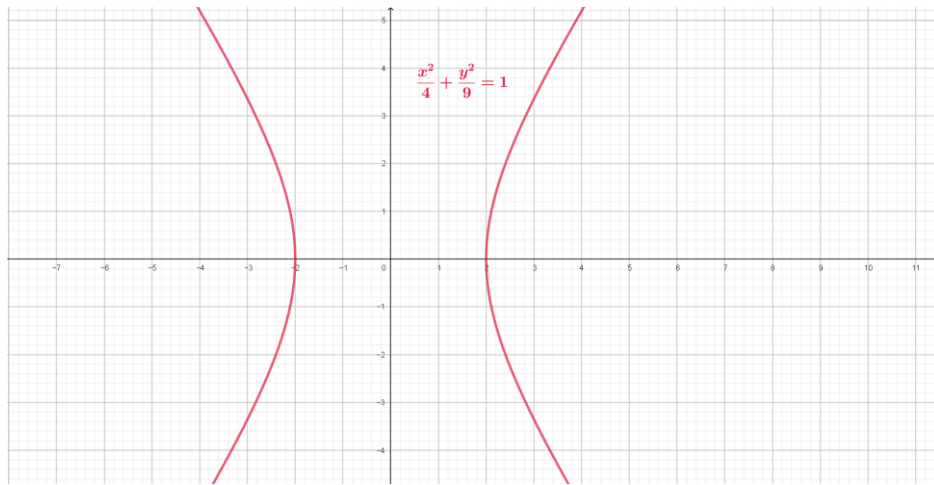
Ejemplo: $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$

Elipse de centro $(0,0)$ que corta al eje x en $(-3,0)$ y $(3,0)$ y al eje y en los puntos $(0,-4)$ $(0,4)$. Su gráfica es:



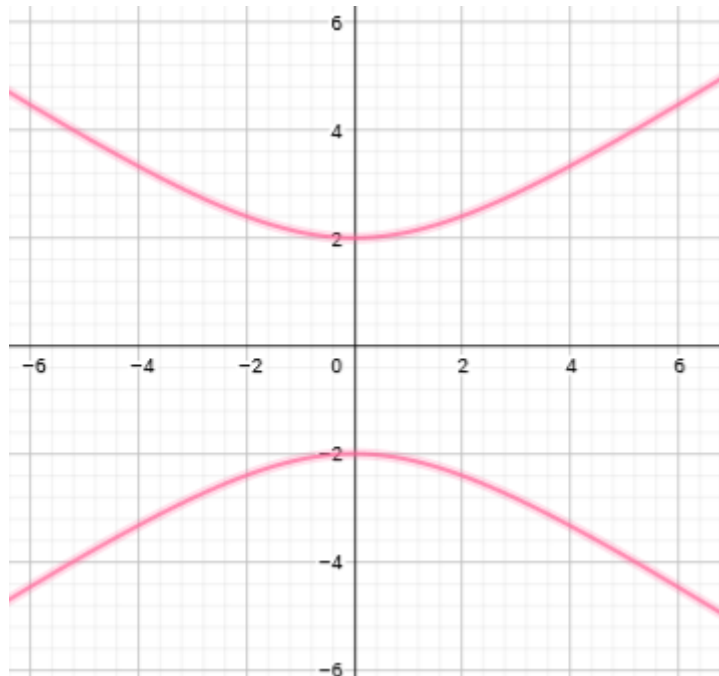
- Hipérbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

Donde a indica los puntos en los que la hipérbola corta eje x : $(-a; 0)$ y $(a; 0)$ no corta al eje y , y las asíntotas oblicuas del gráfico son $y = \frac{b}{a}$ e $y = -\frac{b}{a}$



- Hipérbola $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$

Donde b indica los puntos en los que la hipérbola corta eje y : $(0; b)$ y $(0; -b)$ no corta al eje x y las asíntotas oblicuas del gráfico son $y = \frac{b}{a}$ e $y = -\frac{b}{a}$



Si en cualquiera de las ecuaciones reemplazamos el signo igual por un menor o un mayor, la representación gráfica es una región en el plano limitada por la curva, interior o exterior a ella, dependiendo del sentido de la desigualdad.

Veamos algunos ejemplos de determinación del dominio de funciones de dos variables:

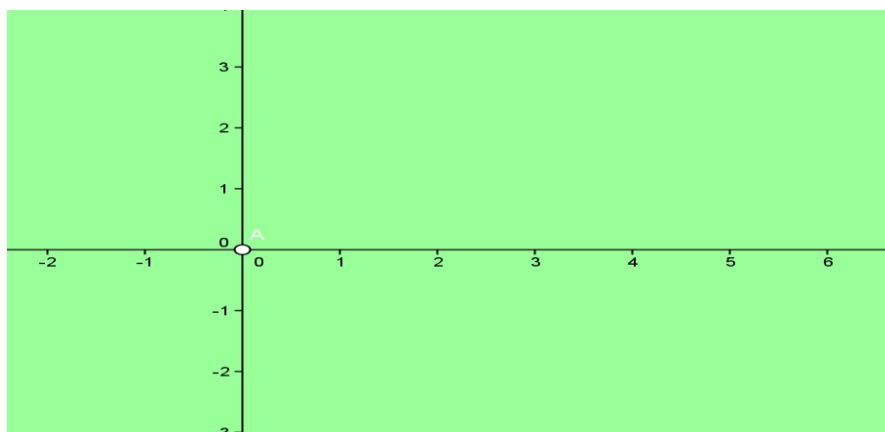
1. $f(x; y) = 4x^2 - 3xy + 5$

No tiene restricción para los valores de x e y , por lo tanto el dominio es $\mathbb{R}^2$. Gráficamente se representa con todos los puntos del plano.

$D = \mathbb{R}^2$

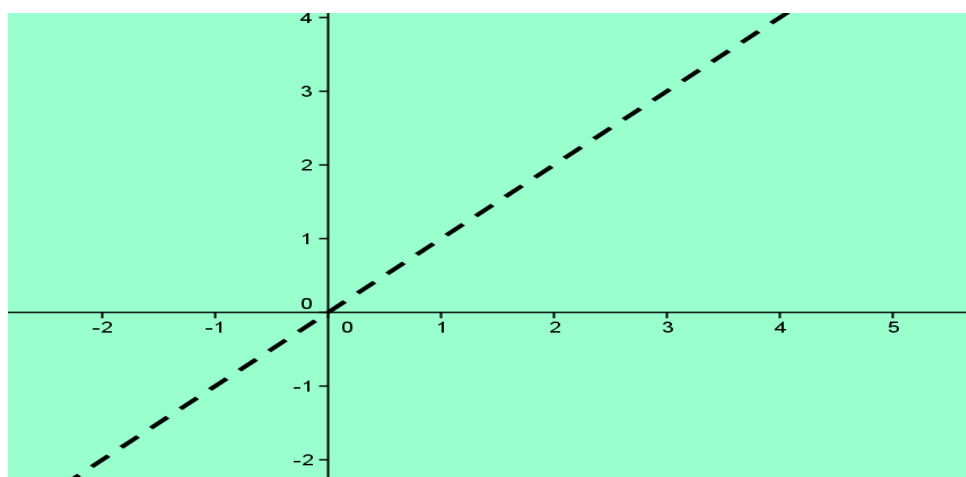
2. $f(x; y) = \frac{x+5y}{x^2+y^2}$

El denominador debe ser distinto de cero, por lo tanto, el punto $(0; 0)$ no puede pertenecer al dominio $D = \{(x; y) \in \mathbb{R}^2 / (x; y) \neq (0; 0)\}$.



3. $f(x; y) = \frac{x+7y-3}{x-y}$

Restricción $x - y \neq 0 \rightarrow x \neq y$. Analíticamente $D = \{(x; y) \in \mathbb{R}^2 / x \neq y\}$. Gráficamente son todos los puntos del plano menos aquellos que pertenecen a la recta $y = x$.

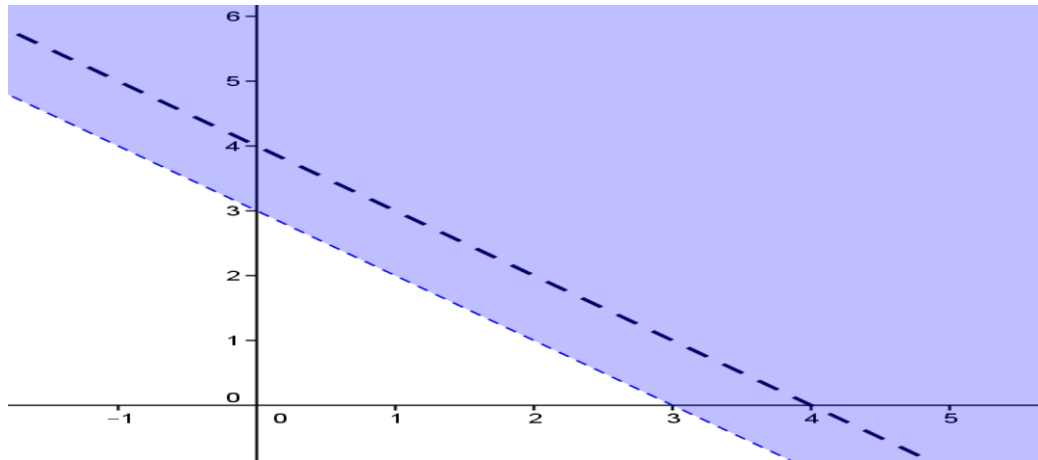


$$4. f(x; y) = \frac{1}{\ln(x+y-3)}$$

Restricciones: $x + y - 3 > 0 \wedge \ln(x + y - 3) \neq 0$

$$y > 3 - x \wedge y \neq 4 - x$$

$$D = \{(x; y) \in \mathbb{R}^2 / y > 3 - x \wedge y \neq 4 - x\}$$



$$5. F(x; y) = \frac{\ln(x+y) \cdot \ln(4-x-y)}{\sqrt{16-x^2-y^2}}$$

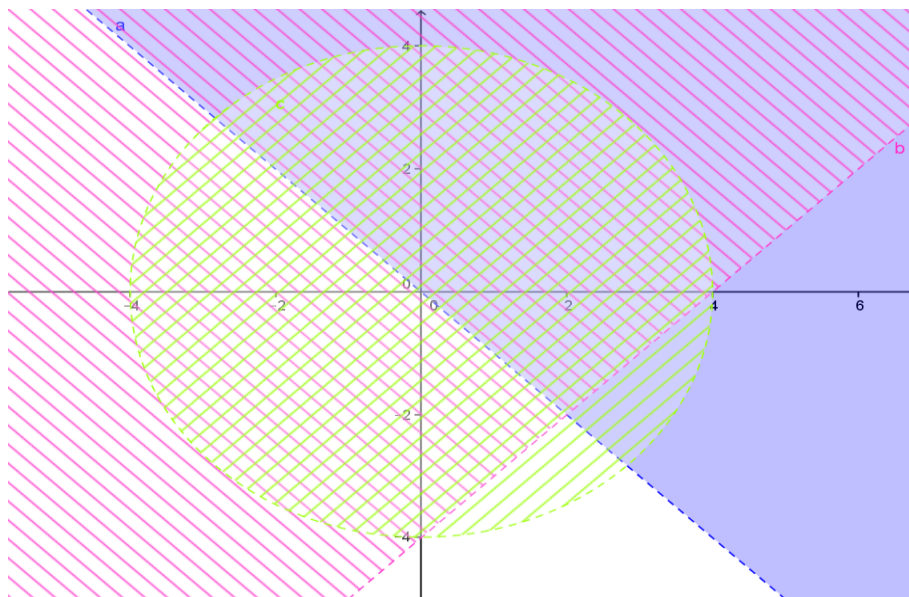
Restricciones:

$$[x + y > 0 \wedge 4 - x - y > 0 \wedge 16 - x^2 - y^2 > 0]$$

$$\rightarrow [y > -x \wedge y < 4 - x \wedge x^2 + y^2 < 16]$$

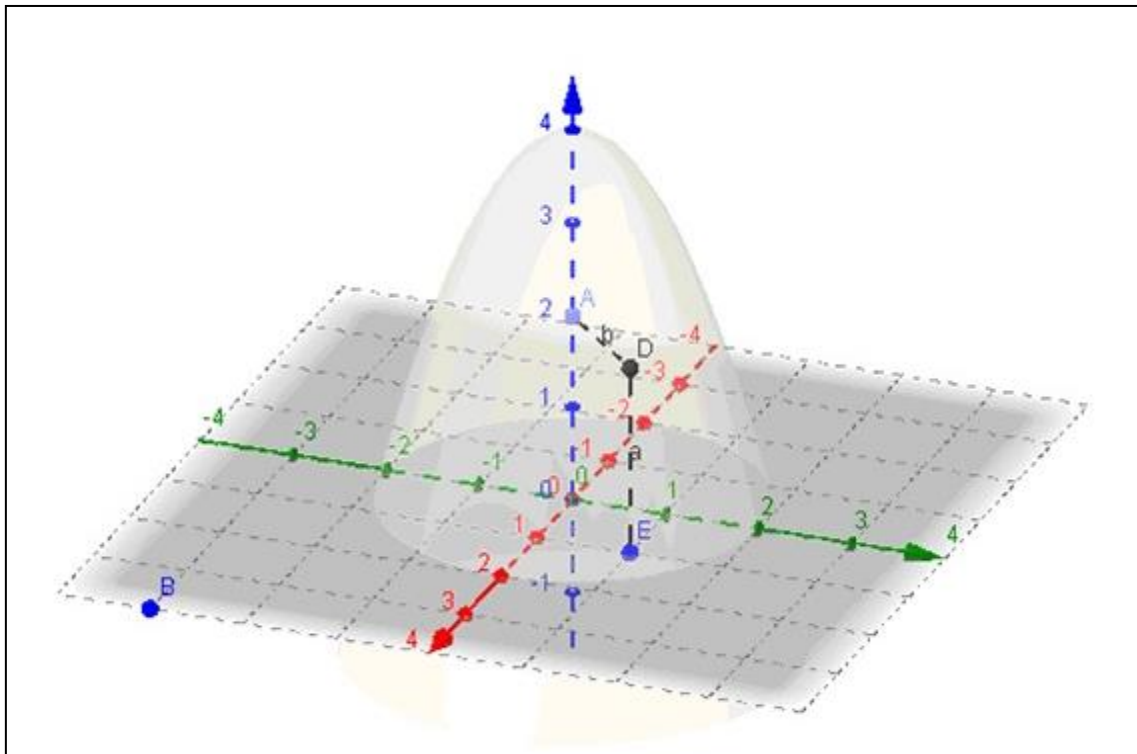
$$D = \{(x; y) \in \mathbb{R}^2 / y > -x \wedge y < 4 - x \wedge x^2 + y^2 < 16\}$$

Gráficamente:



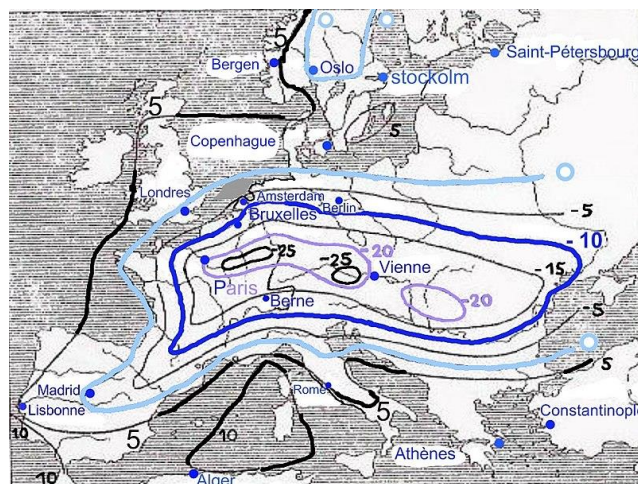
Representación geométrica de una función de dos variables:

El gráfico de una función de dos variables independientes es una superficie en el espacio de tres dimensiones, ya que tenemos que representar puntos dados por tres componentes: x , y , z .



CURVAS DE NIVEL

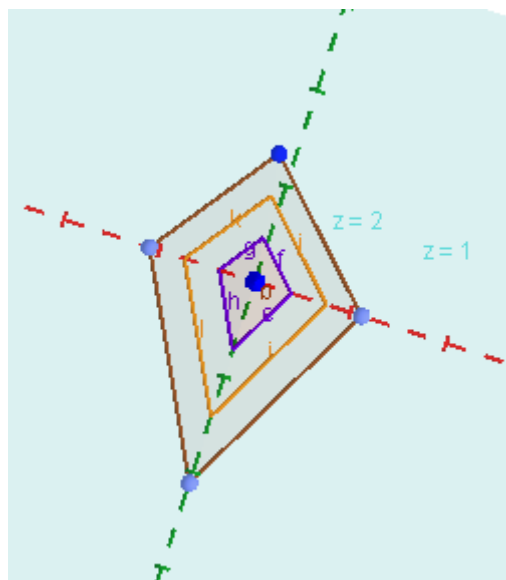
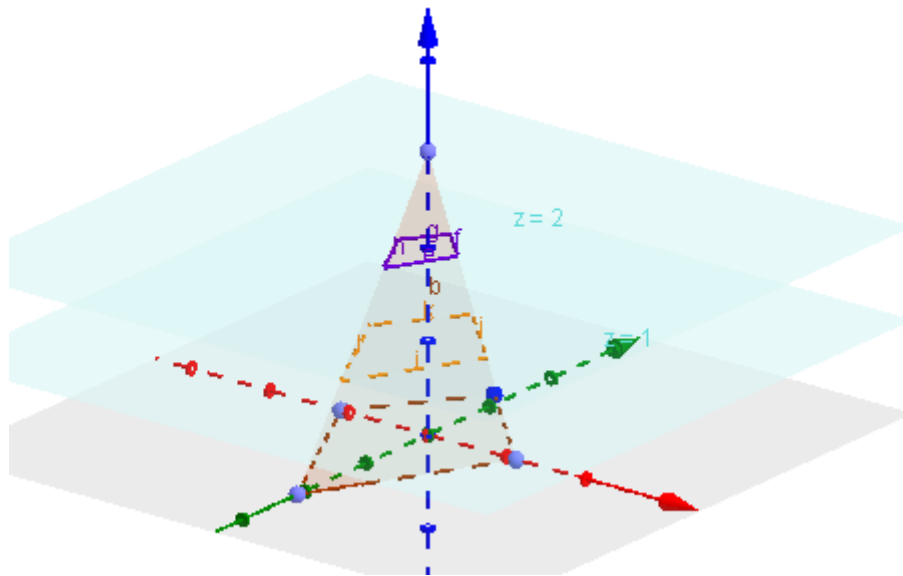
Las isothermas son curvas representadas en un mapa que unen los puntos que presentan las mismas temperaturas en la unidad de tiempo considerada. Las curvas que se ven graficadas se asemejan a lo que en matemática llamamos curvas de nivel.



Podemos decir que las curvas de nivel son, entonces, las que forman los puntos del dominio de una función que tienen la misma imagen. Formalicemos su definición: **dado un campo escalar de dos variables independientes $z = F(x,y)$, se denomina curva de nivel para un valor k (llamado cota) al conjunto de puntos del dominio de F que tienen como imagen el valor k .**

$$C_k = \{(x,y) \in \text{Dom}F / f(x,y) = k\}; k \text{ constante perteneciente al conjunto imagen de } F$$

Considerando que un campo escalar tiene por representación geométrica una superficie en el espacio, las curvas de nivel se obtienen como la intersección de dicha superficie con el plano paralelo al xy de ecuación $z = k$, y luego proyectando esta curva en el plano xy .



En el primer gráfico vemos la superficie y la intersección de esta con distintos planos. En el segundo gráfico están representadas las curvas de nivel en el plano xy .

Observaciones:

El conjunto de curvas de nivel siempre está incluido en el Dom f.

Las curvas de nivel son mapas de contorno de la función. Una vez adjudicada la altura de la función, se puede inferir el aspecto de la gráfica elevando mentalmente cada curva de nivel a la altura apropiada, sin estirla ni inclinarla.

Propiedades:

- Las curvas de nivel correspondientes a distintas cotas no pueden interceptarse, pues para un mismo punto perteneciente al dominio de la función le corresponderían como imagen dos valores distintos de z.
- Para cada cota existe una única curva de nivel.

Ejemplo

$$z = x^2 + y^2$$

Determinamos analíticamente algunas curvas de nivel:

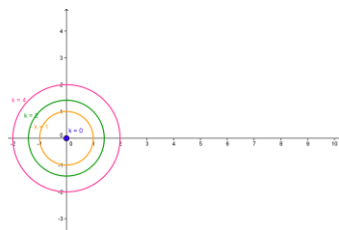
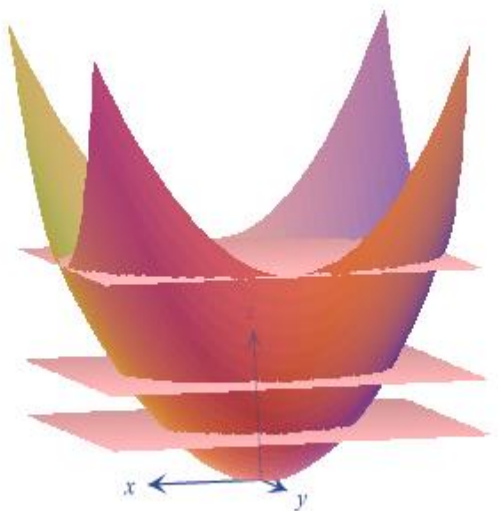
Para $k = 0 \rightarrow x^2 + y^2 = 0$ representa el punto $(0; 0)$ en el plano.

Para $k = 1 \rightarrow x^2 + y^2 = 1$ representa una circunferencia de radio 1.

Para $k = 2 \rightarrow x^2 + y^2 = 2$ representa una circunferencia de radio $\sqrt{2}$.

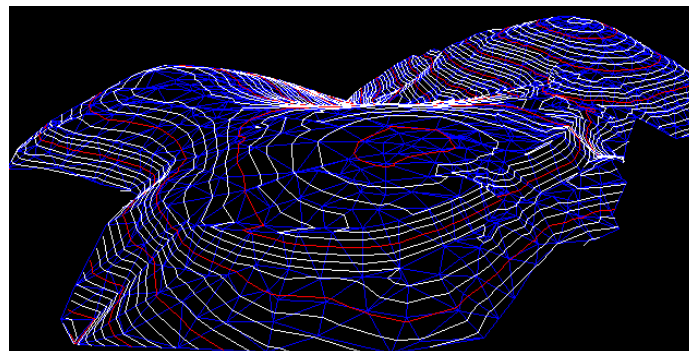
Para $k = 4 \rightarrow x^2 + y^2 = 4$ representa una circunferencia de radio 2.

Gráficamente:

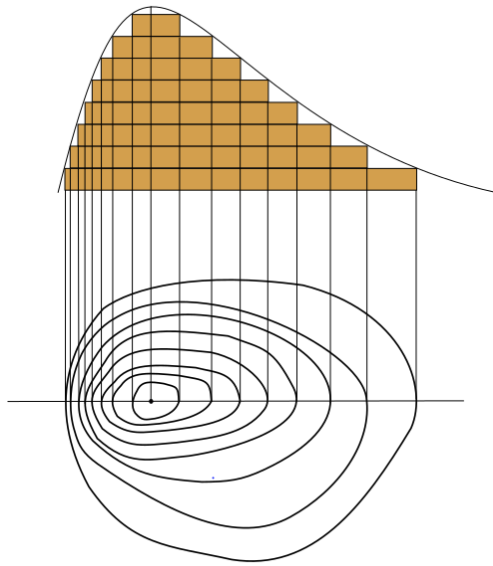


Las curvas de nivel son muy utilizadas en distintas áreas:

- En meteorología: con las isobaras, isotermas, isohietas (que unen puntos de igual precipitación), etc.
- En economía: las curvas de nivel se llaman curvas de indiferencia, las cuales muestran las combinaciones de distintas cantidades de dos bienes que producen el mismo nivel de satisfacción al consumidor.
- En la agricultura: en lo que se llama la nivelación del terreno para la siembra y trasplante de cultivos. La nivelación del terreno consiste en modificar el relieve hasta conseguir una pendiente más uniforme para así mejorar el drenaje del suelo, mejorar la eficiencia del riego y obtener un uso más efectivo de los equipos de trabajo.
- En física: si a la función que define el potencial eléctrico en un punto del plano XY la cortamos con distintos planos de z , obtenemos las curvas de nivel que reciben el nombre de curvas equipotenciales porque en todos los puntos de dicha curva el potencial eléctrico es igual.
- En informática: en la elaboración de modelos digitales del terreno, con elementos de dibujo 3D y 2D con elevación. Estos son fundamentales para el desarrollo de funciones propias de aplicaciones orientadas a la construcción de carreteras, puentes, etc.



- En topografía: los mapas de contorno suelen utilizarse para representar regiones de la superficie terrestre con las curvas de nivel de altura constante sobre el nivel del mar. Estos son los mapas topográficos. En ellos la variación de z respecto de x e y se representa según al espaciado entre las curvas de nivel; entonces podemos determinar los distintos tipos de elevación. Si la separación entre las curvas es grande, entonces el terreno se eleva lentamente, mientras que curvas de nivel que están muy juntas quiere decir que z (el terreno) cambia muy deprisa. Este tipo de mapa aportan una información fundamental e indispensable en la planificación, ejecución y control de todo proyecto, pues no solo podemos determinar la cota o elevación del terreno, sino también podemos estimar los volúmenes de corte y relleno de material requeridos en la ejecución de una obra, proyectar trazado de vías, etc.



El Google Maps, en la opción de relieve al despliegue de mapas, ha agregado las curvas de nivel que se muestran sobre la capa de relieve; estas son las curvas de nivel de San Carlos de Bariloche en la zona del Cerro Catedral.

